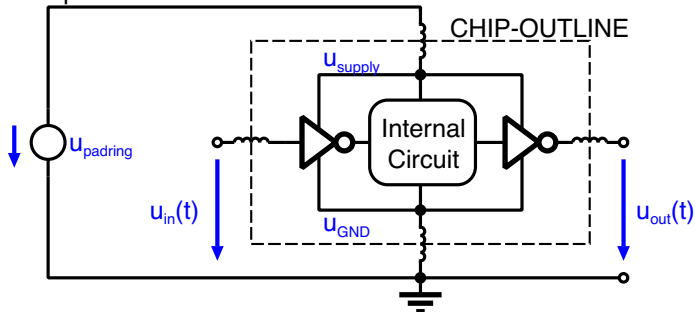


ED, 2.Semester: Seminarstunde 9.5.2022

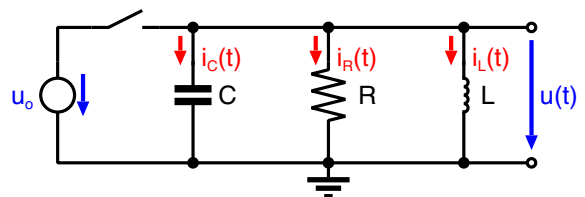
Prüfungsbedingung:

- 100 Punkte insgesamt
- 25 Punkte können während des Semesters durch Abgabe von 5 Übungsbeispielen pro Seminartermin erworben werden. Die Termine sind 11.4.2022, 25.4.2022, 9.5.2022, 23.5.2022 und 13.6.2022. Abgabe vor Start der entsprechenden Seminarstunde auf Ilias (Scan oder Photo), zusätzlich bitte die gerechneten Beispiele auf Ilias (Seminar) ankreuzen.
- jeweils 25 Punkte für Thermodynamik, Wellenlehre und Optik bei der dreistündigen schriftlichen Prüfung Ende Semester
- Erlaubte Hilfsmittel: Taschenrechner

Beispiel 2



Beispiel 4



Thermodynamik

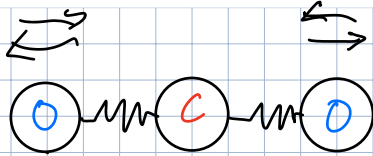
- 1 Kohlendioxid ist ein lineares Molekül mit dem Kohlenstoffatom in der Mitte und den beiden Sauerstoffatomen aussen (O-C-O). Die Masse eines Sauerstoffatoms beträgt $2.672 \times 10^{-26} \text{kg}$. Experimentell wird eine harmonische Eigenfrequenz bei $f = 2.83 \times 10^{13} \text{Hz}$ ermittelt.
 - a) Skizzieren Sie das Schwingungsverhalten der Atome? Wie verhält sich der Kohlenstoff?
 - b) Wie groß ist die "Federkonstante" der C-O Bindung?
- 2 Ein Mikrochips kommuniziert mit der Außenwelt über den Pading (in der Abbildung als Inverter dargestellt), welche digitale Eingangssignale $u_{\text{in}}(t)$ an die chipinterne Schaltung liefern und andererseits digitale Ausgänge auf das PCB treiben, $u_{\text{out}}(t)$. Der Pading wird von Außen mit der Spannung u_{padding} versorgt, die elektrische Verbindung vom Chipgehäuse auf den Chip erfolgt mit Bonddrähten, welche, je nach Länge, eine Induktivität von einigen nH aufweisen. Zur Stabilisierung der chipinternen Versorgung wird eine integrierte Kapazität C (nicht eingezeichnet) zwischen u_{supply} und u_{GND} verwendet. Es wird nun folgendes Verhalten beobachtet: Nach jedem Schaltvorgang am Eingang $u_{\text{in}}(t)$ ist der Spannung des Ausgangs $u_{\text{out}}(t)$ eine abklingende Schwingung überlagert, wobei das erste Maximum eine Auslenkung von $320mV$, das zweite Maximum $11.6ns$ später eine Auslenkung von $87mV$ zeigt.
 - a) Wie groß die Eigenfrequenz dieser Schwingung? Wie gross ist die Dämpfungskonstante?
 - b) Welche Güte hat der Schwingkreis und wie wird des Frequenzspektrum aussehen?
 - c) Die Bonddrähte des Chips haben eine Induktivität von jeweils $3nH$. Was bewirken die Bonddrähte im Falle des hochohmigen Eingangs und des hochohmigen Messpunktes am Ausgang? Welche Kapazität liegt auf dem Chip zwischen Versorgungsspannung und Masse? Welche ohm'schen Widerstände hat der Schwingkreis ?
 - d) Wie kann die Schwingverhalten reduziert werden? Hilft eine externe Kapazität?
- 3 Gegeben sei ein Coaxialkabel mit Kapazitätsbelag $C' = 100pF/m$ und einem Induktivitätsbelag von $L' = 250nH/m$.
 - a) Wie groß ist der Wellenwiderstand Z_W und was gibt er an?
 - b) Was passiert mit einer Spannungswelle am offenen Ende, was am kurz-geschlossenen Ende?
 - c) Wie lautet der Reflexionsfaktor Γ und was bedeutet ideale Wellenanpassung?
- 4 Ein LRC-Parallelschwingkreis (siehe Abbildung) weist als dissipatives Element einen hochohmigen Widerstand R parallel zu L und C aus.
 - a) Wie lautet die dissipierte Leistung und daher die zeitliche Energieabnahme im Schwingkreis?
 - b) Leite daraus die Differentialgleichung des Parallelschwingkreises her. Wie lautet die Güte?
 - c) Wie lautet die Lösung, wenn der Schwingkreis bei $t = 0$ mit einer Spannung u_o gestartet wird? Wie lautet die Lösung im Grenzwert einer sehr großen Induktivität?
- 5 Die Energie einer Welle ist proportional zum Quadrat der Amplitude.
 - a) Wie klingt folglich die Amplitude einer isotropen Zylinderwelle im 3-dim Raum ab?
 - b) Wie klingt die Amplitude einer isotropen Kugelwelle im 3-dim Raum ab?
 - c) Der Laplace-Operator in Kugelkoordinaten (r, θ, φ) ist gegeben durch

$$\Delta := \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 \quad (1)$$

Bestimme die Lösung der 3-dimensionalen Wellengleichung für eine isotrope Kugelwelle $f(r, t)$.

1 Kohlendioxid ist ein lineares Molekül mit dem Kohlenstoffatom in der Mitte und den beiden Sauerstoffatomen aussen (O-C-O). Die Masse eines Sauerstoffatoms beträgt $2.672 \times 10^{-26} \text{ kg}$. Experimentell wird eine harmonische Eigenfrequenz bei $f = 2.83 \times 10^{13} \text{ Hz}$ ermittelt.

- a) Skizzieren Sie das Schwingungsverhalten der Atome? Wie verhält sich der Kohlenstoff?
 b) Wie groß ist die "Federkonstante" der C-O Bindung?



$$m_{O_2} = 2,672 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

$$\omega = 2\pi f$$

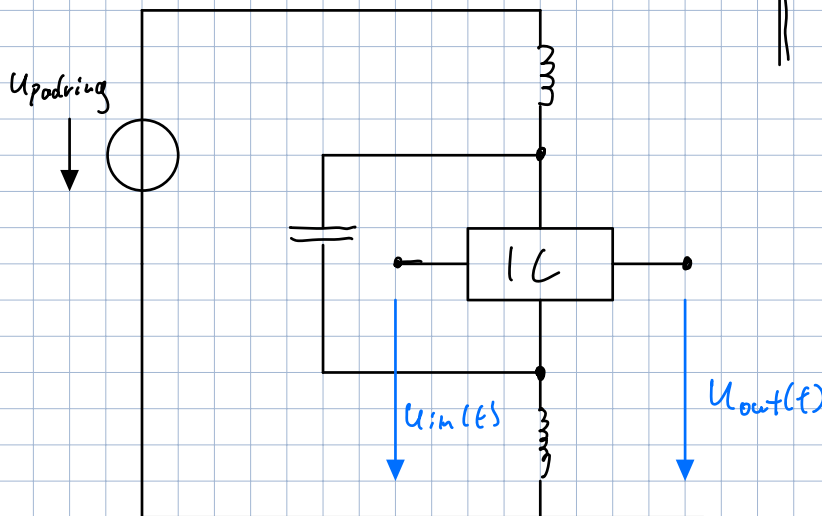
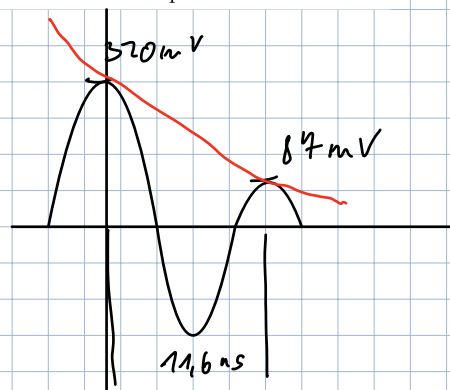
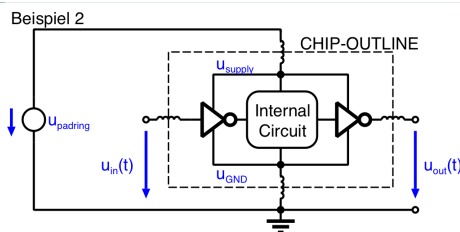
$$\omega_0^2 = \frac{c}{m} \Rightarrow c = m \cdot \omega_0^2 = m \cdot 4\pi^2 f^2 =$$

$$= 2,672 \cdot 10^{-26} \text{ kg} \cdot 4\pi^2 \cdot (2,83 \cdot 10^{13} \text{ Hz})^2 =$$

$$c = 844 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2} = 844 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

2 Ein Mikrochip kommuniziert mit der Außenwelt über den Pading (in der Abbildung als Inverter dargestellt), welche digitale Eingangssignale $u_{in}(t)$ an die chipinterne Schaltung liefern und andererseits digitale Ausgänge auf das PCB treiben, $u_{out}(t)$. Der Pading wird von Außen mit der Spannung $u_{padding}$ versorgt, die elektrische Verbindung vom Chipgehäuse auf den Chip erfolgt mit Bonddrähten, welche, je nach Länge, eine Induktivität von einigen nH aufweisen. Zur Stabilisierung der chipinternen Versorgung wird eine integrierte Kapazität C (nicht eingezeichnet) zwischen u_{supply} und u_{GND} verwendet. Es wird nun folgendes Verhalten beobachtet: Nach jedem Schaltvorgang am Eingang $u_{in}(t)$ ist der Spannung des Ausgangs $u_{out}(t)$ eine abklingende Schwingung überlagert, wobei das erste Maximum eine Auslenkung von $320mV$, das zweite Maximum $11.6ns$ später eine Auslenkung von $87mV$ zeigt.

- Wie groß die Eigenfrequenz dieser Schwingung? Wie gross ist die Dämpfungskonstante?
- Welche Güte hat der Schwingkreis und wie wird des Frequenzspektrum aussehen?
- Die Bonddrähte des Chips haben eine Induktivität von jeweils $3nH$. Was bewirken die Bonddrähte im Falle des hochohmigen Eingangs und des hochohmigen Messpunktes am Ausgang? Welche Kapazität liegt auf dem Chip zwischen Versorgungsspannung und Masse? Welche ohm'schen Widerstände hat der Schwingkreis?
- Wie kann die Schwingverhalten reduziert werden? Hilft eine externe Kapazität?



$$u(t) = \hat{u} \cdot e^{-\gamma t} \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) \quad \varphi_0 = 0$$

$$\underbrace{-\ln\left(\frac{u(t)}{\hat{u} \cdot \cos(\omega t)}\right)}_t = \gamma = 111,8 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1} \quad \hat{u} = 320 \text{ mV}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 541,6 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1}$$

$$U(0) = 320 \text{ mV}$$

$$U(11,6) = 87 \text{ mV}$$

$$\text{I} \quad 320 \text{ mV} = 320 \text{ mV} \cdot e^{-\gamma \cdot 0} \cdot \cos(\omega_D \cdot 0)$$

$$\text{II} \quad 87 \text{ mV} = 320 \text{ mV} \cdot e^{-\gamma \cdot 11,6 \text{ ns}} \cdot \cos(\omega_D \cdot 11,6)$$

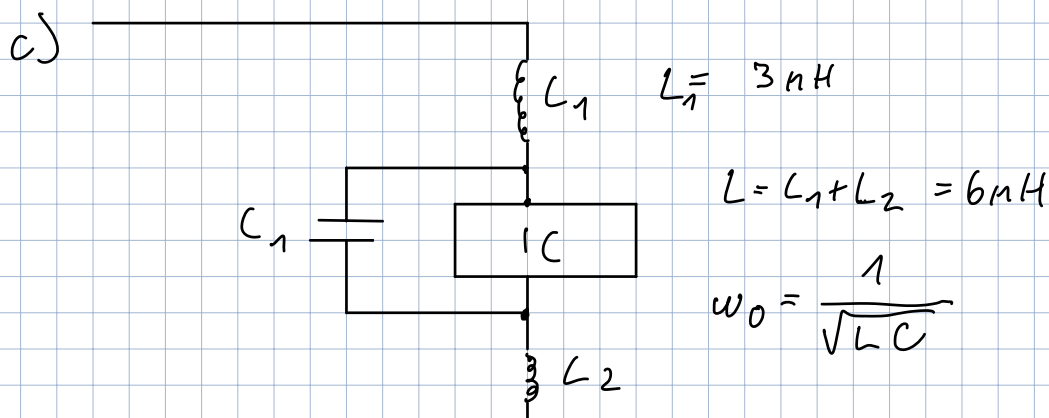
$$\omega_D = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \Rightarrow \sqrt{\omega_D^2 + \gamma^2} = \omega_0$$

$$\omega_0 = 553,018 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1}$$

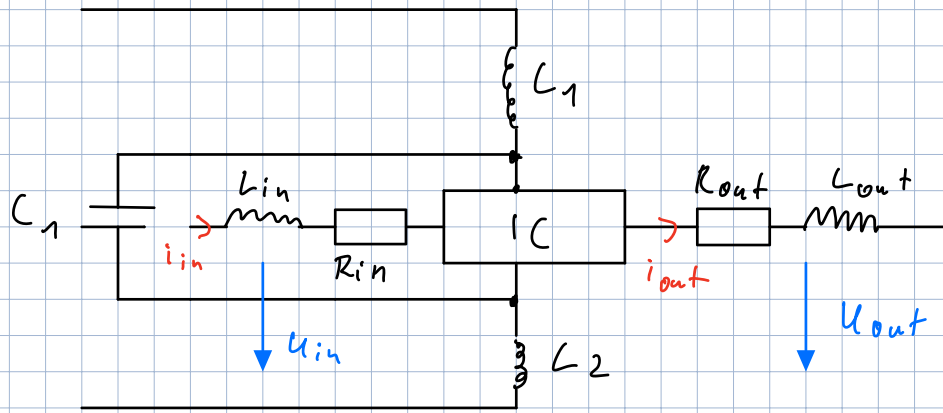
$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 88,015 \text{ MHz}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{553,018 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1}}{2 \cdot 111,81 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1}} = 2,473$$

$$\Delta \omega = \frac{\omega_0}{Q} = 223,62 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1}$$



$$C = \frac{1}{\omega_0^2 \cdot L} = 544 \cdot 10^{-12} \text{ F}$$



Da R_{in} und R_{out} sehr groß sind ist bei Änderung von U_{in} und U_{out} $\frac{di_{in}}{dt}$ und $\frac{di_{out}}{dt}$

sehr klein. Daher ist die Wirkung von L_{in} und L_{out} minimal

d)

$$g = \frac{R}{2L} \Rightarrow R = 2gL = 2 \cdot 111,81 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1} \cdot 6 \cdot 10^{-9} \text{ H}$$

$$R = 1,34 \cdot 10^{-12} \Omega = 1,34 \text{ p}\Omega$$

Nein, da der Dämpfungsfaktor von R und L abhängig ist

3 Gegeben sei ein Coaxialkabel mit Kapazitätsbelag $C' = 100 \text{ pF/m}$ und einem Induktivitätsbelag von $L' = 250 \text{ nH/m}$.

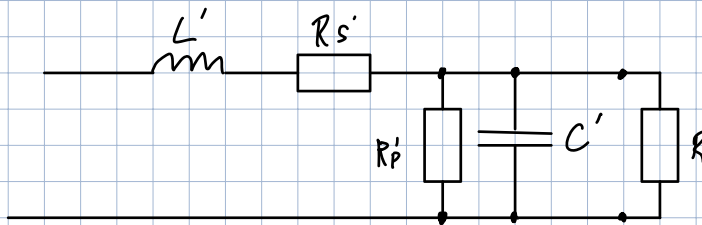
- Wie groß ist der Wellenwiderstand Z_W und was gibt er an?
- Was passiert mit einer Spannungswelle am offenen Ende, was am kurz-geschlossenen Ende?
- Wie lautet der Reflexionsfaktor Γ und was bedeutet ideale Wellenanpassung?

a)

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L'}{C'}} = \sqrt{\frac{250 \cdot 10^{-9} \text{ H}}{100 \cdot 10^{-12} \text{ F}}} \left[\frac{\text{Vs}}{\text{A}} \cdot \frac{\text{V}}{\text{As}} \right]$$

$$Z_0 = 50 \, \Omega$$

b)



$R \rightarrow \infty$ Offenes Ende: die Welle wird reflektiert

$R \rightarrow 0$ kurz geschlossen: Welle wird mit umgekehrtem Vorzeichen reflektiert

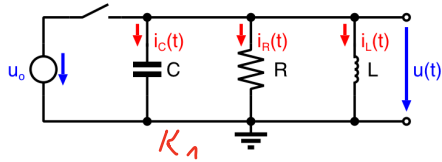
c)

Γ ist das Verhältnis von einfallender und reflektierter Welle.

Bei idealer Wellenanpassung ist die Lastimpedanz gleich dem Wellenwiderstand der Leitung.

4 Ein LRC-Parallelschwingkreis (siehe Abbildung) weist als dissipatives Element einen hochohmigen Widerstand R parallel zu L und C aus.

- Wie lautet die dissipierte Leistung und daher die zeitliche Energieabnahme im Schwingkreis?
- Leite daraus die Differentialgleichung des Parallelschwingkreises her. Wie lautet die Güte?
- Wie lautet die Lösung, wenn der Schwingkreis bei $t = 0$ mit einer Spannung u_0 gestartet wird? Wie lautet die Lösung im Grenzwert einer sehr großen Induktivität?



$$P_{\text{diss}} = i_R^2 \cdot R = \frac{u^2}{R}$$

Betrachtung der Ströme

$$K_1: i_C + i_R + i_L = 0$$

$$i_R = \frac{u}{R}$$

$$u = L \frac{di_L}{dt} \Rightarrow \frac{u}{L} = \frac{di_L}{dt}$$

$$C \cdot \dot{u} + \frac{1}{R} \cdot u + i_L = 0 \quad / \cdot dt$$

$$i_C = C \cdot \frac{du}{dt}$$

$$C \cdot \ddot{u} + \frac{1}{R} \cdot \dot{u} + \frac{di_L}{dt} = 0$$

$$C \cdot \ddot{u} + \frac{1}{R} \cdot \dot{u} + \frac{1}{L} \cdot u = 0 \quad / : C$$

$$\ddot{u} + \frac{1}{RC} \cdot \dot{u} + \frac{1}{LC} \cdot u = 0$$

$$\text{Ansatz: } u(t) = A \cdot e^{\lambda t}$$

$$A \cdot \lambda^2 \cdot e^{\lambda t} + \frac{1}{RC} \cdot A \cdot \lambda \cdot e^{\lambda t} + \frac{1}{LC} \cdot A \cdot e^{\lambda t} = 0 \quad / : A \cdot e^{\lambda t}$$

$$\lambda^2 + \frac{1}{RC} \cdot \lambda + \frac{1}{LC} = 0$$

$$\lambda_{1/2} = -\frac{1}{2 \cdot R \cdot C} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{4R^2C^2}\right) - \frac{1}{LC}}$$

Betrachtung über die Energie

$$P_R = \frac{u^2}{R} = i_R^2 \cdot R$$

$$P_C = \frac{1}{2} C u^2$$

$$P_L = \frac{1}{2} L i^2$$

$$W_{\text{tot}} = \frac{1}{2} \cdot C u^2(t) + \frac{1}{2} \cdot L i_L^2(t) \quad / \frac{d}{dt} \quad P_R = - \frac{dW_{\text{tot}}}{dt} = - \frac{u^2(t)}{R}$$

$$\frac{dW_{\text{tot}}}{dt} = \frac{1}{2} C \cdot 2 u(t) \cdot \frac{du}{dt} + \frac{1}{2} \cdot L \cdot 2 i_L(t) \cdot \frac{di}{dt}$$

$$\frac{dW_{\text{tot}}}{dt} = C \cdot u(t) \cdot \frac{du}{dt} + L \cdot i_L(t) \frac{di}{dt}$$

$$- \frac{u^2(t)}{R} = C \cdot u(t) \cdot \frac{du}{dt} + L \cdot i_L(t) \frac{di}{dt}$$

$$u_L = L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u dt$$

$$- \frac{u^2(t)}{R} = C \cdot u \cdot \dot{u} + u \cdot \frac{1}{L} \cdot \int u dt \quad / : u$$

$$- \frac{u}{R} = C \cdot \dot{u} + \frac{1}{L} \cdot \int u dt \quad / \frac{d}{dt}$$

$$- \frac{\dot{u}}{R} = C \cdot \ddot{u} + \frac{1}{L} \cdot u$$

$$0 = \ddot{u} + \frac{\dot{u}}{RC} + \frac{1}{LC} \cdot u$$

$$W = \frac{1}{2} C \hat{u}^2$$

$$V = \frac{u^2}{R} \cdot \frac{1}{f_0}$$

$$u = \hat{u} \cdot \sqrt{2}$$

$$Q = 2\pi \cdot \frac{W}{V} = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot C \cdot \hat{u}^2 \cdot \frac{R}{\hat{u}^2 \cdot 2} \cdot f_0 \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

$$Q = \cancel{2\pi} \cdot C \cdot R \cdot \frac{\omega_0}{\cancel{2\pi}} = \frac{C \cdot R}{2} \cdot \omega_0 \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q = \frac{1}{2} C \cdot R \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{2} \cdot R \cdot \sqrt{\frac{C}{L}}$$

c) $u(0) = u_0$

$$\lambda_{1/2} = -\frac{1}{2 \cdot R \cdot C} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{4R^2C^2}\right) - \frac{1}{LC}}$$

$$u(t) = A \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + B \cdot e^{\lambda_2 \cdot t}$$

$$u(0) = A + B = u_0$$

$$\Rightarrow A = u_0 - B$$

$$u(t) = (u_0 - B) \cdot e^{\lambda_1 \cdot t} + B \cdot e^{\lambda_2 \cdot t} \quad \text{für } \lambda_1 \neq \lambda_2$$

wenn

$$\frac{1}{4R^2C^2} < \frac{1}{LC} \Rightarrow \text{komplexe Lösung}$$

Kreis schwingt

wenn $\frac{1}{4R^2C^2} = \frac{1}{LC}$ aperiodischer Grenzfall

wenn $L \rightarrow \infty$; $\frac{1}{LC} \rightarrow 0$ Reelle Lsg
keine Schwingung mehr

5 Die Energie einer Welle ist proportional zum Quadrat der Amplitude.

a) Wie klingt folglich die Amplitude einer isotropen Zylinderwelle im 3-dim Raum ab?

b) Wie klingt die Amplitude einer isotropen Kugelwelle im 3-dim Raum ab?

c) Der Laplace-Operator in Kugelkoordinaten (r, θ, φ) ist gegeben durch

$$\Delta := \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 \quad (1)$$

Bestimme die Lösung der 3-dimensionalen Wellengleichung für eine isotrope Kugelwelle $f(r, t)$.

$$E \propto A_0^2 \quad A_0 := \text{Amplitude}$$

